

Modelo de Almacenamiento: File System

Un modelo de almacenamiento es una representación de como organizar datos y se acceder a ellos de manera fácil, eficiente y optimizada. En este caso, el File System funciona como una estructura que usa un sistema operativo como modelo de almacenamiento; define cómo se nombran, ubican y acceden los archivos y directorios, usando un sistema jerárquico de “árbol” para facilitar la gestión de datos y el acceso rápido del usuario.

Componentes principales

Disco:

- Es la unidad lógica de almacenamiento.
- Se divide en bloques de 256 bytes cada uno.
- Cada bloque tiene un número que lo identifica.

Estructura de almacenamiento:

- Todos los archivos están indexados desde un único bloque de directorio, lo que simplifica la búsqueda.
- Los archivos se almacenan en bloques contiguos.

Bloque de directorio:

- Es un bloque que funciona como un índice para ubicar a los archivos en el disco.
- Cada entrada describe un archivo; su nombre, tip y bloque donde inicia como donde termina.
- El formato de cada entrada es el siguiente; 10 bytes reservados para su nombre y extensión (Nombre.txt), 2 bytes para el número del bloque donde comienza el archivo (ejemplo: 3) y por último 2 bytes para el número donde termina el archivo (ejemplo: 4).

Bloque de datos:

- Bloques que contienen directamente el contenido de los archivos.
- Cada archivo puede ocupar uno o varios bloques consecutivos dependiendo de su tamaño.

Bloque índices:

- Un archivo que requiera mayor espacio que el disponible en bloques de datos y que pueda “crecer” posteriormente, necesita un bloque que “índice” con todos los bloques del archivo.
- Un bloque de índice contiene punteros (direcciones de bloque) a los bloques de datos del archivo.
- Si un archivo es muy grande, a veces se usan bloques de índice jerárquicos (un bloque índice que apunta a otros bloques índices).

Métodos

Búsqueda de archivo:

- Se recorre el bloque de directorio comparando el nombre de cada archivo con el buscado.
- Si se encuentra coincidencia, se devuelven los datos de ubicación (bloques de inicio y fin).
- Si no se encuentra, se informa que el archivo no existe.

Listado de archivos:

- Se recorren todas las entradas del bloque de directorio.
- Se muestran los nombres y tamaños de todos los archivos almacenados.

- Las entradas vacías o marcadas como eliminadas se omiten.

Crear un archivo:

- Se asignan bloques consecutivos del disco para almacenar su contenido.
- Se crea una entrada en el bloque de directorio con el nombre del archivo y los bloques asignados.

Leer un archivo:

- El sistema consulta el bloque de directorio para encontrar la entrada correspondiente.
- Utiliza los valores de inicio y fin para localizar y leer los bloques de datos del archivo.

Eliminación de archivo:

- Se busca la entrada del archivo en el bloque de directorio.
- Se marcan como libres los bloques que ocupaba el archivo.
- La entrada correspondiente en el directorio se borra o se marca como disponible para futuros archivos.

